

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій.

Звіт
з лабораторної роботи № 3
з дисципліни «Основи програмування»
«Графічна мова програмування Scratch»

Виконав:

Студент групи ФЕП-13с

Студент Максим Тутов

Перевірив:

ас. Васюта В. М

Львов 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів. Систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу.

Обладнання та програмне забезпечення: IBM сумісна персональна обчислювальна машина; графічна мова програмування Scratch, доступна за посиланням (<https://scratch.mit.edu/>)

Хід роботи

Теоретичні відомості:

Рівняння руху по параболі: **1. Рівняння руху в залежності від часу t**

Якщо тіло кидають із початковою швидкістю v_0 під кутом α до горизонту з початкових координат $(x_0, y_0) = (0, 0)$:

По горизонталі (x): рух є рівномірним (оскільки прискорення відсутнє, $a_x = 0$):
 $x(t) = (v_0 \cos \alpha) \cdot t$

По вертикалі (y): рух є рівнозмінним під дією прискорення вільного падіння g ($a_y = -g$):
 $y(t) = (v_0 \sin \alpha) \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$

Де: v_0 — початкова швидкість (м/с).

α — кут кидка до горизонту.

$g \approx 9,81$ м/с² — прискорення вільного падіння;

t — час (с).

2. Рівняння траєкторії $y(x)$

Щоб отримати явне рівняння параболи у вигляді $y(x)$, виразимо час t із рівняння для x :

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$$

Підставивши t у рівняння для y , отримуємо **рівняння параболи**:

$$y(x) = x \tan \alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2$$

Це класичне рівняння квадратичної функції виду $y = bx - ax^2$, вітки якої спрямовані вниз.

3. Основні характеристики руху

Максимальна висота підйому (H):

$$H=2gv_0^2\sin^2\alpha$$

Дальність польоту (L):

$$L=gv_0^2\sin(2\alpha)$$

Повний час польоту (T):

$$T=g2v_0\sin\alpha$$

2. Опис створених програм :

2.1. Переведення десяткового числа у двійкову систему Програма запитує десяткове число, зберігає його у змінну «число», обнуляє результат та остачу. У циклі «repeat until число = 0» виконується така послідовність:

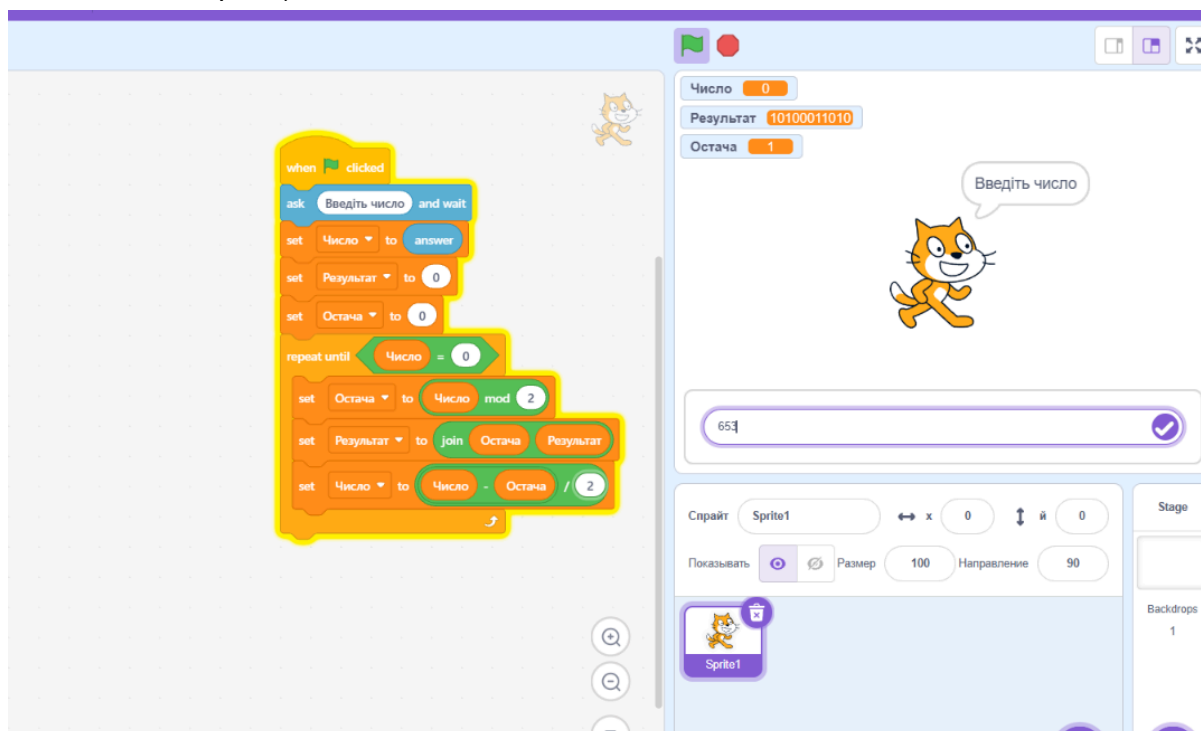
Ділення на 2: Ділимо початкове десяткове число на 2 (цілочисельно).

Запис остачі: Записуємо остачу від ділення (0 або 1).

Оновлення числа: Отриману частку (цілу частину) беремо як нове число.

Повторення: Повторюємо кроки 1–3, поки число не стане дорівнювати 0.

Формування результату: Записуємо всі отримані остачі **у зворотному порядку** (від останньої до першої).

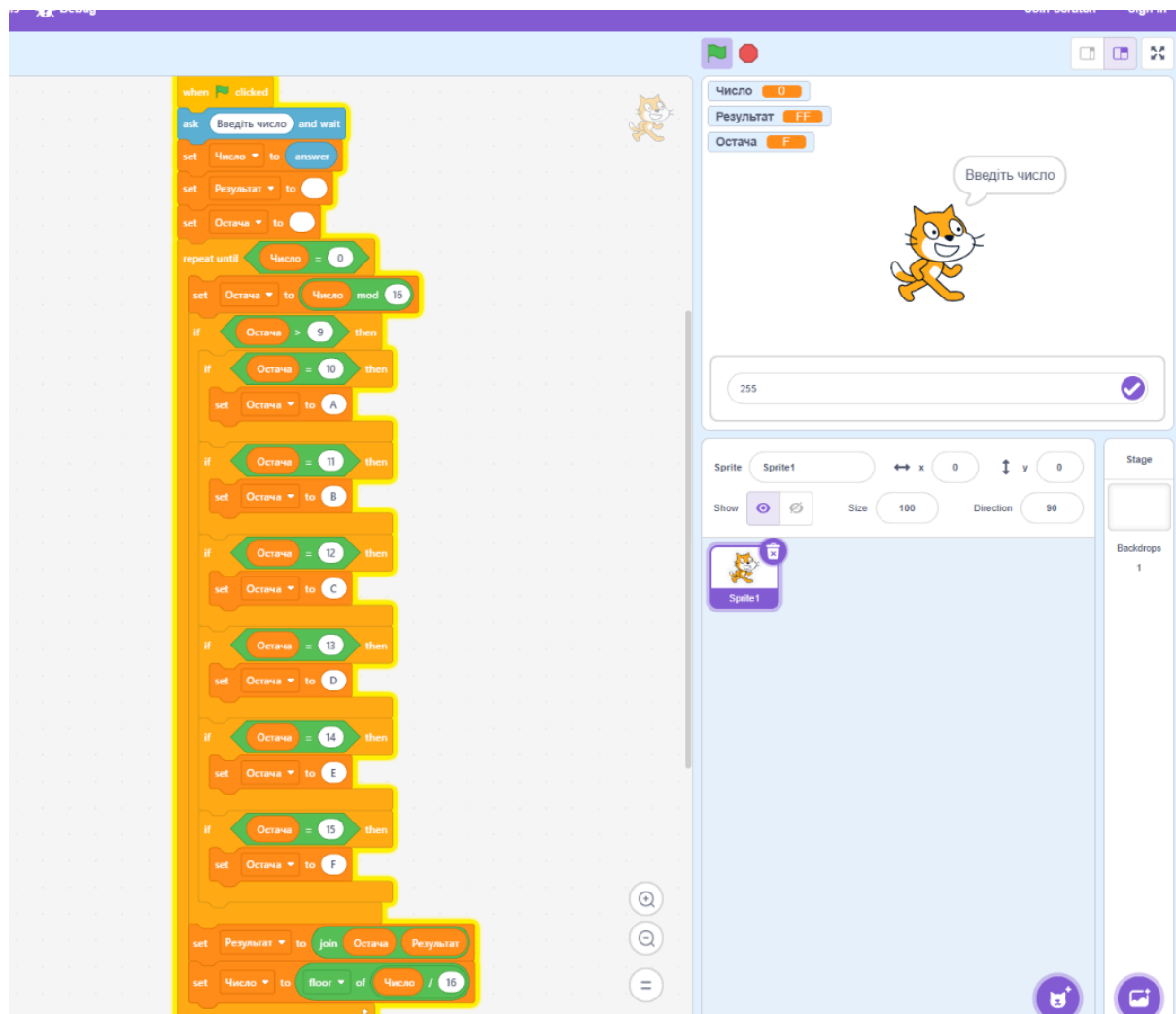


Результат при вводі цифр 653 видає:10010001110

2.2. Переведення десяткового числа у шістнадцяткову систему :

Ділення на 16: Ділимо початкове десяткове число на 16 (цілочисельно).

1. **Запис остачі:** Записуємо остачу від ділення. Якщо остача більша за 9, замінюємо її відповідною літерою (A–F).
2. **Оновлення числа:** Беремо отриману частку (цілу частину) як нове число.
3. **Повторення:** Повторюємо кроки 1–3, поки частка не стане дорівнювати 0.
4. **Формування результату:** Записуємо всі отримані остачі (або літери) у зворотному порядку (від останньої до першої).



Результат при вводі цифр 255 видало:FF

2.3. Моделювання руху спрайту по параболічній траєкторії

У програмі реалізовано симуляцію фізичного руху матеріальної точки під дією сили тяжіння.

Початкові параметри та умови:

Початкові координати об'єкта (лівий нижній кут робочої області): $x_0 = -220$,
 $y_0 = -140$.

Початкова швидкість та кут кидка: $v_0 = 10$, $\alpha = 45^\circ$.

Прискорення вільного падіння: $g = -9,8$.

Масштабний коефіцієнт та крок інтегрування: $M = 42,7$, $dt = 0,01$.

Перед початком основного циклу один раз обчислюються проекції початкової швидкості на осі координат:

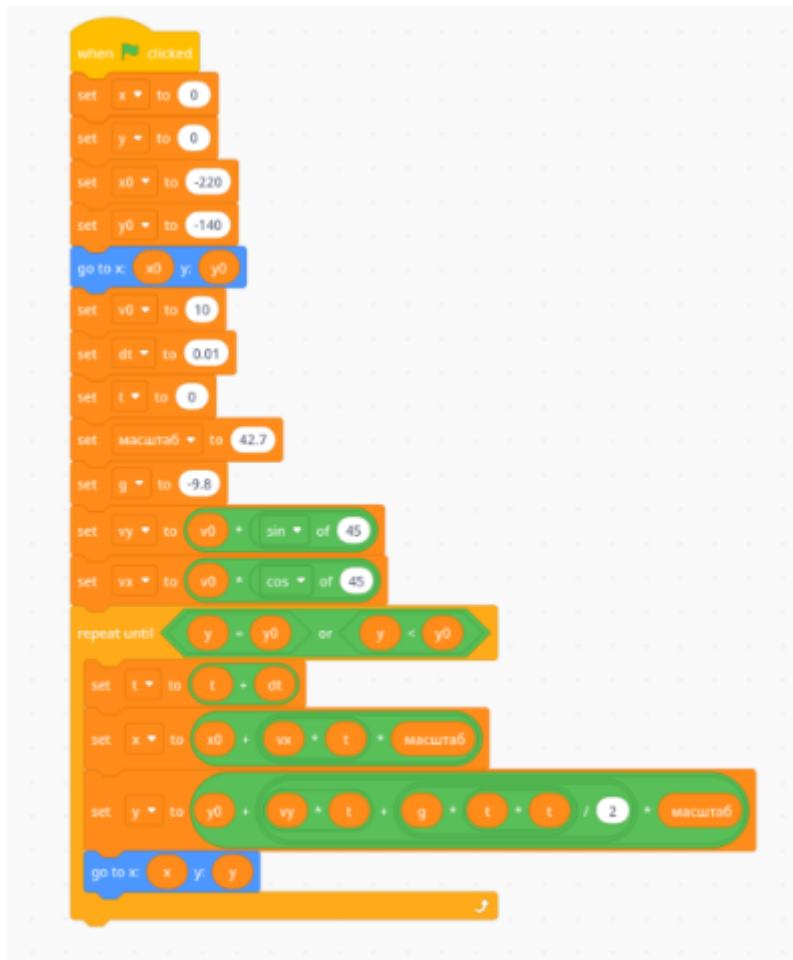
$$v_x = v_0 \cdot \cos(45^\circ) \approx 10 \cdot 0,707 = 7,07$$

$$v_y = v_0 \cdot \sin(45^\circ) \approx 10 \cdot 0,707 = 7,07$$

Алгоритм циклу руху: Обчислення координат здійснюється у внутрішньому циклі. Цикл виконується з кроком dt до моменту, поки спрайт не досягне початкового рівня «землі» (y_0). На кожній ітерації виконуються такі кроки:

1. Оновлення часу: $t = t + dt$
2. Перерахунок горизонтальної координати: $x = x_0 + v_x \cdot t \cdot M$
3. Перерахунок вертикальної координати: $y = y_0 + v_y \cdot t \cdot M + \frac{g \cdot t^2}{2} \cdot M$
4. Переміщення об'єкта в точку з новими координатами: go to x: x y: y

Оскільки значення $g < 0$, від'ємний доданок $\frac{g \cdot t^2}{2}$ поступово зменшує висоту y , що формує симетричну параболічну траєкторію. Цикл зупиняється, коли координата y стає меншою або дорівнює y_0 , що відповідає приземленню спрайту.



Початкові значення: Встановлюються початковий час $t=0$, координати $x_0=-220$ та $y_0=-140$, швидкість $v_0=10$, кут 45° , крок часу $dt=0,01$, масштаб $M=42,7$ та прискорення $g=-9,8$.

Обчислення проекцій швидкості: Перед циклом обчислюються горизонтальна (v_x) та вертикальна (v_y) складові початкової швидкості через тригонометричні функції $\cos(45^\circ)$ та $\sin(45^\circ)$.

Цикл руху : Цикл виконується, поки спрайт перебуває вище за початковий рівень «землі» (y_0). На кожному кроці:

1. Збільшується час t на dt .
2. Обчислюється координата x за формулою рівномірного прямолінійного руху.
3. Обчислюється координата y за формулою рівноприскореного руху з урахуванням сили тяжіння (g).
4. Спрайт переміщується в нові координати (x , y).

Висновок: Найскладнішим завданням була програма для моделювання руху по параболі, і ось чому:

1. Потрібно було правильно поєднати математичні формули у Scratch.
2. Необхідно було вірно визначити початкові координати та параметри руху.

Незважаючи на це, усі програми працюють коректно. Однак спосіб написання коду в Scratch мені не дуже сподобався, оскільки тут немає такого простору дій і незвично створювати код у подібному середовищі. З усім тим, безсумнівним плюсом є те, що я краще зрозумів, як працюють алгоритми та цикли.